

II 물질과 규칙성 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 우주의 시작과 원소의 탄생

55

빅뱅(138억 년 전) 뒤 우주는 **팽창**하며 식었고, 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년) 순으로 뭉쳤다. 증거는 **우주 배경 복사**와 수소 : 헬륨 **3 : 1**(스펙트럼으로 확인).

02 별에서 만들어지는 원소

67

성운 → 원시별 → 1000만 K 수소 핵융합 = 별. 태양 질량 별은 탄소까지 만들고 행성상 성운으로, 무거운 별은 **철**까지 만들고 **초신성**으로 그 너머(금·우라늄)를 만든다. 우리는 별의 먼지다.

03 원소의 주기성과 화학 결합

79

같은 족 = **원자가 전자** 수가 같다 = 성질이 닮았다. 원자는 비활성 기체형 배치를 향해 전자를 잃거나(금속)·얻거나(비금속)·공유한다 — **이온 결합**(주고받기, NaCl)과 **공유 결합**(같이 쓰기, H₂O).

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

91

적은 종류의 **단위체**가 반복 결합하고 배열을 달리한다 — 규산염 사면체(1종) → 광물, 아미노산(20종) → 단백질, 뉴클레오타이드(염기 4종) → DNA. 단위체는 다르고 원리는 같다.

05 물질의 전기적 성질과 신소재

103

도체(자유 전자) · 부도체 · **반도체**(불순물·온도·빛으로 조절 → 스위치·센서, 다이오드·트랜지스터·칩·태양 전지). 신소재: 그래핀·탄소 나노 튜브(같은 탄소, 다른 배열) · 초전도체(임계 온도 이하 저항 0) · 액정.

연결 단원을 관통하는 한 줄

우주가 만든 **원소**(01·02)가 **규칙**에 따라 결합해(03) 지각과 생명이 되었고(04), 그 규칙을 읽어 낸 인간이 **신소재**를 설계한다(05). 재료가 아니라 배열이 성질을 만든다.

원소의
족보

빅뱅 — 수소·헬륨

→

별 — 탄소~철

→

초신성 — 철 너머

→

태양계 · 지구 · 우리 몸

규칙성

원자가 전자 → 주기성

→

이온 · 공유 결합

→

단위체의 반복 결합

→

배열이 성질을 만든다

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것